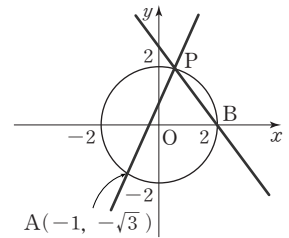


- 01 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \pi < \beta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\frac{1+\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{1+\sin \alpha} = \frac{10}{3}, \frac{1+\cos \beta}{\sin \beta} + \frac{\sin \beta}{1+\cos \beta} = -\frac{5}{2}$ 일 때,
 $\cos(\alpha + \beta)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{7}{25}$ ④ $\frac{9}{25}$ ⑤ $\frac{11}{25}$

- 02 좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위에 두 점 $A(-1, -\sqrt{3}), B(2, 0)$ 이 있다.
 제1사분면에서 원 위를 움직이는 점 P에 대하여 직선 AP의 기울기를 m 이라 할
 때, 두 점 P, B를 지나는 직선의 기울기를 m 으로 바르게 나타낸 것은?

- ① $\frac{1-\sqrt{3}m}{\sqrt{3}+m}$ ② $\frac{2-\sqrt{3}m}{\sqrt{3}+m}$ ③ $\frac{2+\sqrt{3}m}{1-\sqrt{3}m}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}+m}{1-\sqrt{3}m}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{3}+m}{1-\sqrt{3}m}$



신유형

- 03 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD와 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴
 CDE가 한 평면 위에 놓여 있다. 점 P가 호 DE 위를 움직이는 점일 때, 사각형
 ACEP의 넓이의 최댓값은? (단, 점 P는 점 D와 점 E는 아니다.)

- ① $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$
 ④ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

